

2026.03.09.월

🕒 생성일	@2026년 3월 9일 오전 8:58
🏷 태그	Ansible Terraform

목차

1. Terraform Modules
2. Ansible

▼ 1) Terraform Modules

- 인프라 코드를 재사용 단위로 묶은것
- 구조

```
modules/  
└─ vpc/  
    ├── main.tf      # 리소스 정의  
    ├── variables.tf # 입력 변수  
    └─ outputs.tf    # 출력 값
```

- 예시

```
# main.tf (루트)  
module "vpc" {  
  source = "../modules/vpc" # 모듈 경로  
  vpc_cidr = "100.0.0.0/16"  
  region = "ap-northeast-2"  
}
```

▼ 2) Ansible

- 앤서블 타워 (Ansible Automation P)
- 설치

```
# 시스템 업데이트 및 PPA 추가  
sudo apt update  
sudo apt install software-properties-common -y  
sudo add-apt-repository --yes --update ppa:ansible/ansible  
  
# Ansible 설치  
sudo apt install ansible -y  
  
# 설치 확인  
ansible --version
```

- key pair 다른 서버로 복사 (리눅스 명령어)

```
# 전송하는 서버에 입력  
scp -i "your-key.pem" your-key.pem ubuntu@<Master-IP>:/home/ubuntu/.ssh/  
  
# 복사 받은 서버에 입력  
# 권한 설정  
chmod 400 ~/.ssh/your-key.pem
```

- 호스트 서버에 워커 서버와 키페어 등록

```
# /etc/ansible/hosts 맨아래 호스트 그룹과 변수입력

[workers]
worker1 ansible_host=172.31.x.x
worker2 ansible_host=172.31.y.y

[all:vars]
ansible_user=ubuntu
ansible_ssh_private_key_file=/home/ubuntu/.ssh/your-key.pem
```

- Ad-Hoc 명령어

```
# 키페어를 최소 1번 이상 교환된 상태여야함.
ssh -i your-key.pem ubuntu@privateIPv4(172.31.x.x))

# 핑 테스트
ansible workers -m ping

# 서버 가동 시간 (uptime) 확인
ansible workers -a "uptime"

# 메모리 사용량 확인
ansible workers -a "free -h"

# 디스크 용량 확인
ansible workers -a "df -h"
```

- 실습) install-docker.yml 파일 작성

```
- name: Install Docker on Workers
  hosts: workers
  become: true

  tasks:

    - name: Install prerequisite packages
      apt:
        name:
          - ca-certificates
          - curl
          - gnupg
        state: present
        update_cache: yes

    - name: Create keyrings directory
      file:
        path: /etc/apt/keyrings
        state: directory
        mode: '0755'

    - name: Add Docker GPG key
      get_url:
        url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
        dest: /etc/apt/keyrings/docker.asc
        mode: '0644'

    - name: Add Docker repository
      apt_repository:
        repo: "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/"
```

```
linux/ubuntu {{ ansible_distribution_release }} stable"
  state: present

- name: Install Docker Engine
  apt:
    name:
      - docker-ce
      - docker-ce-cli
      - containerd.io
      - docker-compose-plugin
    state: latest
    update_cache: yes

- name: Deploy Nginx Container
  hosts: workers
  become: true

  tasks:
    - name: Run Nginx
      community.docker.docker_container:
        name: my-web
        image: nginx:latest
        published_ports:
          - "8080:80"
        state: started
```

```
# playbook 위치에서 실행
ansible-playbook install-docker.yml
```